Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: II.4 khóa Đ - S - Đ - Đ (nguồn ghi nhầm nhãn); II.3, III.2, III.3, III.4 ghi rõ câu chữ theo quyết định (III.4 hỏi theo cm, đáp án 236).

## HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

### HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Đổi số đo của góc $\frac{\pi}{12}$ rad sang đơn vị độ ta được góc có số đo bằng bao nhiêu?

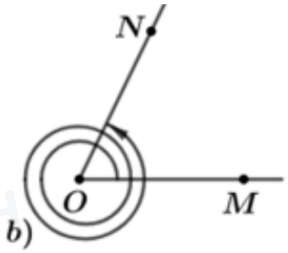
**A.** $15°$. **B.** $10°$. **C.** $6°$. **D.** $5°$.

**Lời giải**

Ta có: $\frac{\pi}{12}=\frac{180°}{12}=15°$.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Cho $\widehat{MON}=60°$. Xác định số đo của góc lượng giác được biểu diễn trong hình vẽ.




**A.** $420°$. **B.** $60°$. **C.** $780°$. **D.** $-780°$.

**Lời giải**

Số đo của góc lượng giác được biểu diễn trên hình đã cho là: $60°+2.360°=780°$.

### PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Nếu góc lượng giác có $sđ(Ox,Oz)=-\frac{63\pi}{2}$ thì hai tia $Ox$ và $Oz$.

**A.** Trùng nhau. **B.** Vuông góc.

**C.** Tạo với nhau một góc bằng $\frac{3\pi}{4}$. **D.** Đối nhau.

**Lời giải**

Ta có: $sđ(Ox,Oz)=-\frac{63\pi}{2}=\frac{\pi}{2}-32\pi$

Vì hai góc lượng giác có số đo $-\frac{63\pi}{2}$ và $\frac{\pi}{2}$ có cùng tia đầu và tia cuối nên hai tia $Ox$ và $Oz$ vuông góc với nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Một bánh xe có $72$ răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển $10$ răng là

**A.** $60°$. **B.** $30°$. **C.** $40°$. **D.** $50°$.

**Lời giải**

1 bánh răng tương ứng với $\dfrac{360°}{72}=5°\Rightarrow 10$ bánh răng là $50°$.

## PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Cho góc lượng giác $(Ou,Ov)$ có số đo là $-\dfrac{3\pi}{4}$, góc lượng giác $(Ou,Ow)$ có số đo là $\dfrac{11\pi}{4}$. Tìm số đo của góc lượng giác $(Ov,Ow)$.

**A.** $k2\pi(k\in\mathbb{Z})$. **B.** $2\pi+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$. **C.** $\dfrac{3\pi}{2}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$. **D.** $-\dfrac{3\pi}{2}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$

**Lời giải**

Theo hệ thức Chasles, ta có:

$$(Ov,Ow)=(Ou,Ow)-(Ou,Ov)+k2\pi=\frac{11\pi}{4}+\frac{3\pi}{4}+k2\pi=\frac{3\pi}{2}+2\pi+k2\pi(k\in\mathbb{Z}).$$

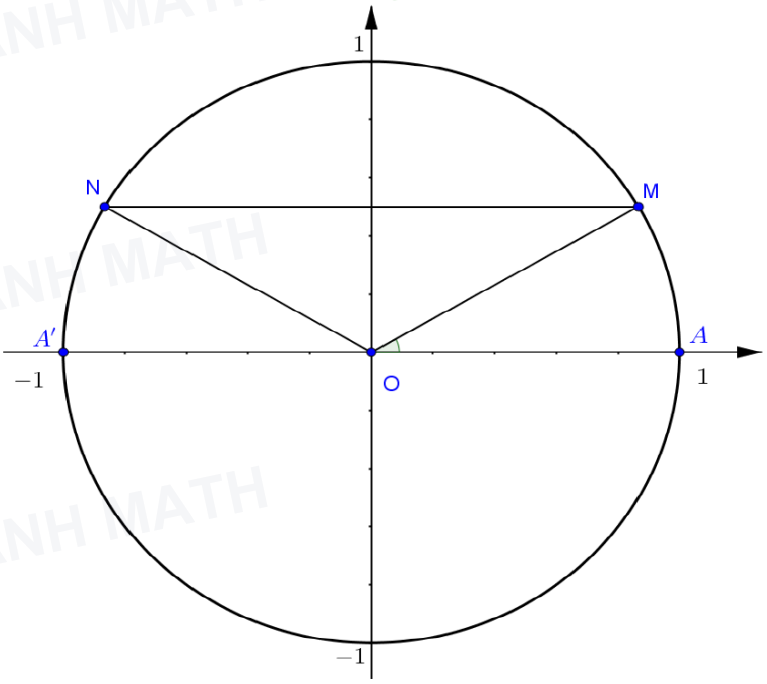
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Trên đường tròn lượng giác với điểm gốc $A(1;0)$, cho điểm $M$ biểu diễn cho góc lượng giác $\frac{\pi}{6}$. Gọi $N$ là điểm đối xứng với điểm $M$ qua trục $Oy$, điểm $N$ biểu diễn cho góc lượng giác nào dưới đây?

**A.** $-\frac{\pi}{6}$. **B.** $\frac{2\pi}{3}$. **C.** $-\frac{7\pi}{6}$. **D.** $\frac{7\pi}{6}$.

**Lời giải**




Ta có $\widehat{AOM}=\frac{\pi}{6}$ và do tính đối xứng nên $\widehat{A'ON}=\frac{\pi}{6}$. Suy ra $\widehat{AON}=\frac{5\pi}{6}$.

Do góc $\frac{5\pi}{6}$ và $-\frac{7\pi}{6}$ hơn kém nhau $2\pi$ nên có cùng điểm biểu diễn

Vậy điểm $N$ biểu diễn cho góc lượng giác $-\frac{7\pi}{6}$.

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Cho góc $\alpha$ thỏa $\cot\alpha=\frac{3}{4}$ và $0°<\alpha<90°$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

**A.** $\cos\alpha=\frac{4}{5}$. **B.** $\sin\alpha=\frac{4}{5}$. **C.** $\sin\alpha=-\frac{4}{5}$. **D.** $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$.

**Lời giải**

Áp dụng công thức: $1+\cot^2\alpha=\frac{1}{\sin^2\alpha}\Leftrightarrow 1+\frac{9}{16}=\frac{1}{\sin^2\alpha}\Leftrightarrow \sin^2\alpha=\frac{16}{25}$

Do $0°<\alpha<90°\Rightarrow \sin\alpha>0\Rightarrow \sin\alpha=\frac{4}{5}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

## PHẦN I · CÂU 8

**Câu 8:** Đơn giản biểu thức $A=\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)$, ta được:

**A.** $\cos\alpha$. **B.** $\sin\alpha$. **C.** $-\cos\alpha$. **D.** $-\sin\alpha$.

**Lời giải**

## PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $A=\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha$.

## PHẦN I · CÂU 9

**Câu 9:** Cho $\cos(\alpha+2024\pi)=\frac{-3}{5}$ và $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$. Khi đó giá trị của $\tan\alpha$ là

**A.** $\frac{3}{4}$. **B.** $-\frac{3}{4}$. **C.** $\frac{4}{3}$. **D.** $-\frac{4}{3}$.

**Lời giải**

Ta có: $\cos(\alpha+2024\pi)=\cos\alpha\Rightarrow\cos\alpha=-\frac{3}{5}$.

Vì $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$ nên $\sin\alpha<0$. Do đó $\sin\alpha=-\sqrt{1-\cos^2\alpha}=-\sqrt{1-\frac{9}{25}}=-\frac{4}{5}$.

Vậy $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{4}{3}$

## PHẦN I · CÂU 10

**Câu 10:** Trên đường tròn lượng giác, biết điểm $M\left(\frac{3}{5};-\frac{4}{5}\right)$ là điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $\alpha$ . Khẳng định nào sau đây là **sai**?

**A.** $\cot\alpha=-\frac{3}{4}$. **B.** $\tan\alpha=-\frac{3}{4}$. **C.** $\sin\alpha=-\frac{4}{5}$. **D.** $\cos\alpha=\frac{3}{5}$.

**Lời giải**

Điểm $M\left(\frac{3}{5};-\frac{4}{5}\right)$ nên ta có: $\cos\alpha=\frac{3}{5}$; $\sin\alpha=-\frac{4}{5}$, suy ra $\tan\alpha=-\frac{4}{3}$ và $\cot\alpha=-\frac{3}{4}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

## PHẦN I · CÂU 11

**Câu 11:** Cho góc $\alpha$ thỏa $\pi<\alpha<\dfrac{3\pi}{2}$, $\cos\alpha=-\dfrac{3}{5}$. Tính giá trị lượng giác của $\tan\alpha$.

**A.** $-\dfrac{4}{3}$. **B.** $\dfrac{4}{5}$. **C.** $\dfrac{4}{3}$. **D.** $\dfrac{3}{2}$.

**Lời giải**

Ta có $\pi<\alpha<\dfrac{3\pi}{2}\Rightarrow\sin\alpha<0$.

Mà $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1\Rightarrow\sin\alpha=-\sqrt{1-\cos^2\alpha}=-\sqrt{1-\left(-\dfrac{3}{5}\right)^2}=-\dfrac{4}{5}$.

Vậy $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\dfrac{-\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}}=\dfrac{4}{3}$.

## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Cho góc $\alpha$ thỏa mãn $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$ và $\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Tính $P=\dfrac{\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}$

**A.** $P=-\dfrac{12}{25}$. **B.** $P=\dfrac{3}{7}$. **C.** $P=\dfrac{12}{25}$. **D.** $P=-3$.

**Lời giải**

Ta có $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1\Rightarrow\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(\dfrac{3}{5}\right)^2=\dfrac{16}{25}$.

## PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Vì $\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi\Rightarrow\cos\alpha=-\dfrac{4}{5}$

$$P=\frac{\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}=\frac{\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}}{\frac{1}{\cos^2\alpha}}=\sin\alpha.\cos\alpha=\frac{3}{5}.\left(-\frac{4}{5}\right)=-\frac{12}{25}.$$

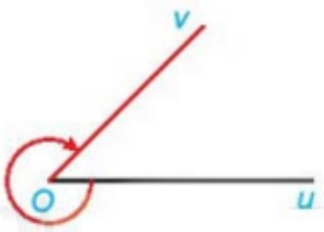
## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho góc lượng giác $(Ou,Ov)$ như hình vẽ sau, biết góc hình học $\widehat{uOv}=45°$.




**a)** Trong hình vẽ, tia $Om$ quay quanh gốc $O$ từ tia $Ou$ đến tia $Ov$ theo chiều dương.

**b)** Trong hình vẽ, số đo của góc lượng giác $(Ou,Ov)$ bằng $-315°$.

**c)** Tia $Om$ quay quanh gốc $O$ từ $Ou$ đến tia $Ov$ lần đầu tiên theo chiều dương quét một góc lượng giác có số đo $45°$.

**d)** Tia $Om$ quay quanh gốc $O$ từ tia $Ou$ đến tia $Ov$ theo chiều dương chạm tia $Ov$ năm lần quét một góc lượng giác có số đo là $1485°$.

**Lời giải**

| a) Sai | b) Đúng | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|

**a)** Tia $Om$ quay quanh gốc $O$ từ tia $Ou$ đến tia $Ov$ theo chiều kim đồng hồ nên đó là chiều âm suy ra mệnh đề **sai**.

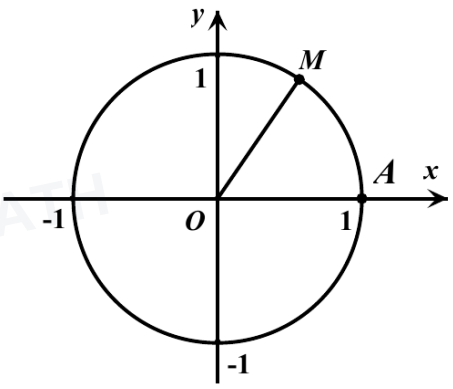
**b)** Ta có: $\widehat{uOv}=45° \Rightarrow (Ou,Ov)=-315°$ suy ra mệnh đề **đúng**.

**c)** Ta có: $\widehat{uOv}=45°$. Tia $Om$ quay quanh gốc $O$ từ $Ou$ đến tia $Ov$ lần đầu tiên theo chiều dương có $(Ou,Ov)=45°$ suy ra mệnh đề **đúng**.

**d)** Tia $Om$ quay quanh gốc $O$ từ $Ou$ đến tia $Ov$ theo chiều dương chạm tia $Ov$ năm lần nên ta có $(Ou,Ov)=45°+4.360°=1485°$ suy ra mệnh đề **đúng**.

## PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Trên đường tròn lượng giác tâm $O$ và hệ trục tọa độ $Oxy$ cho điểm $M$ sao cho $\widehat{AOM}=\dfrac{\pi}{3}$ như hình vẽ bên dưới:



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

## PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

**a)** Số đo của các góc lượng giác có tia đầu là $OA$ tia cuối là $OM$ bằng $\frac{\pi}{3}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

**b)** Góc lượng giác có số đo $\frac{16\pi}{3}$ có cùng tia đầu và tia cuối với góc lượng giác $\left(OA,OM\right)$

**c)** Trên đường tròn lượng giác, số điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo $\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}$ là 6 điểm.

**d)** Khi biểu diễn góc $\alpha=\frac{\pi}{3}+\frac{k2\pi}{3},k\in\mathbb{Z}$ lên đường tròn lượng giác ta được tập hợp điểm là một đa giác đều thì diện tích của đa giác đều đó bằng $\frac{3}{4}$.

**Lời giải**

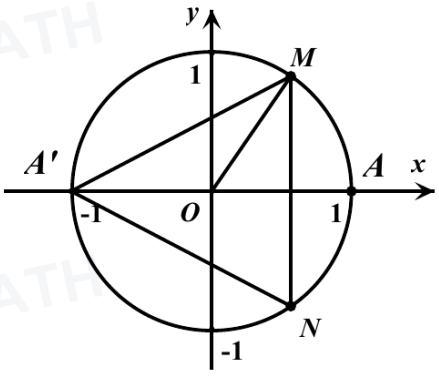
| a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Sai |
|---|---|---|---|

**a)** Số đo của góc lượng giác có tia đầu là $OA$ tia cuối là $OM$ bằng $\frac{\pi}{3}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

**b)** Ta có $\frac{16\pi}{3}=\frac{4\pi}{3}+2.2\pi\Rightarrow$ Góc lượng giác có số đo $\frac{16\pi}{3}$ có cùng tia đầu và tia cuối với góc lượng giác có sđ$\left(OA,OM'\right)=\frac{4\pi}{3}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

**c)** Ta có $\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{2}=\frac{\pi}{3}+\frac{k2\pi}{4},k\in\mathbb{Z}$ nên khi biểu diễn trên đường tròn lượng giác ta được 4 điểm.

**d)** Ta có tập hợp điểm biểu diễn của $\alpha$ là tam giác đều có cạnh bằng $MN=2.\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}$.




Diện tích của đa giác biểu diễn là $S=\frac{3\sqrt{3}}{4}$ (đvdt).

## PHẦN II · CÂU 3

**Đính chính MTM: Các góc, cung tính từ thời điểm trong hình (4 giờ); khóa giữ nguyên.**

**Câu 3:** Một chiếc đồng hồ có kim giờ và kim phút được cho như trong hình vẽ sau. Chiều dài kim giờ, kim phút lần lượt bằng $8cm$ và $10cm$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

**PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)**




**a)** Đồng hồ chỉ 6 giờ kim giờ quay được góc bằng $\frac{\pi}{3}$.

**b)** Đồng hồ chỉ 6 giờ kim giờ quét được một cung có độ dài bằng $\frac{8\pi}{3}$ (cm).

**c)**. Đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút kim phút quay được góc bằng $\frac{9\pi}{2}$

**d)** Đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút kim phút quét được một cung có độ dài bằng $90\pi$ (cm).

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Đúng | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|

**a)** Đồng hồ chỉ 6 giờ kim giờ quay được góc bằng $\frac{2}{12}.2\pi=\frac{\pi}{3}$.

**b)** Đồng hồ chỉ 6 giờ kim giờ quét được một cung có độ dài bằng $8.\frac{\pi}{3}=\frac{8\pi}{3}$ (cm).

**c)** Đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút kim phút quay được $2+\frac{1}{4}=\frac{9}{4}$ vòng

Suy ra kim phút quay được góc bằng $\frac{9}{4}.2\pi=\frac{9\pi}{2}$.

**d)** Đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút kim phút quét được một cung có độ dài bằng $10.\frac{9\pi}{2}=45\pi$ (cm)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

### PHẦN II · CÂU 4

**Đính chính MTM: Bảng đúng: a) Đúng, b) Sai, c) Đúng, d) Đúng. Lời giải tính cos a = -căn2/2 (khác căn2/2 nên b sai), tan a = -1 và cot a = -1 (c, d đúng); nguồn ghi nhầm nhãn b, c, d.**

**Câu 4:** Tính được các giá trị lượng giác của góc $\alpha = -\frac{\pi}{4} + (2k+1)\pi$ (biết $k \in \mathbb{Z}$).

a) $\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$

b) $\cos\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$

c) $\tan\alpha = -1$

d) $\cot\alpha = -1$

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|

a) Đúng: $\sin\left[-\frac{\pi}{4} + (2k+1)\pi\right] = \sin\left(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi + \pi\right)$

$= \sin\left(-\frac{\pi}{4} + \pi\right) = -\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

### PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

b) Sai:

$\cos\left[-\frac{\pi}{4} + (2k+1)\pi\right] = \cos\left(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi + \pi\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{4} + \pi\right) = -\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\cos\frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

c) Đúng: $\tan\left[-\frac{\pi}{4} + (2k+1)\pi\right] = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\tan\frac{\pi}{4} = -1$

d) Đúng: $\cot\left[-\frac{\pi}{4} + (2k+1)\pi\right] = \cot\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\cot\frac{\pi}{4} = -1$

### HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

### PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Cho $\alpha = \frac{\pi}{2} + k2\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Tìm được bao nhiêu giá trị của $k$ để $10\pi < \alpha < 11\pi$.

**Lời giải**

**Trả lời: 1**

Do $10\pi < \alpha < 11\pi$ nên $10\pi < \frac{\pi}{2} + k2\pi < 11\pi \Leftrightarrow \frac{19\pi}{2} < k2\pi < \frac{21\pi}{2} \Leftrightarrow \frac{19}{4} < k < \frac{21}{4} \Rightarrow k = 5$.

Vậy có 1 giá trị $k$ thoả mãn bài toán.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

## PHẦN III · CÂU 2

**Đính chính MTM: Bản MTM thêm: quay đều theo chiều kim đồng hồ; mỗi giây 2,4 vòng theo chiều âm, góc -864 độ.**

**Câu 2:** Bánh xe của người đi xe đạp quay được 12 vòng trong 5 giây. Giả sử tại thời điểm bắt đầu quay van xe nằm ở vị trí $V$ vuông góc với mặt đất. Hỏi trong một giây tia $OV$ ($O$ là trục bánh xe) quét một góc lượng giác bao nhiêu độ?



**Lời giải**

**Trả lời: -864**

Ta có: Trong một giây bánh xe quay được $\frac{12}{5}$ vòng.

Suy ra trong một giây bánh xe quay được góc: $\alpha = \frac{12}{5}.2\pi(rad) = \frac{24\pi}{5}.\frac{180}{\pi} = 864°$.

Do khi bánh xe quay thì tia $OV$ chuyển động cùng chiều với kim đồng hồ nên trong một giây tia $OV$
quét một góc lượng giác $-864°$.

## PHẦN III · CÂU 3

**Đính chính MTM: Bản MTM thêm: chuyển động đều, lăn không trượt; góc quay ≈ 17,078 : 0,35 ≈ 48,8 rad.**

**Câu 3:** Một người đi xe đạp đã đi được quãng đường $614,8m$ trong thời gian 3 phút. Biết rằng đường kính bánh xe là $700mm$. Tính góc lượng giác ( đơn vị Radian) mà bánh xe quay được trong 5 giây (giả sử bánh xe quay theo chiều dương, kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy)?

**Lời giải**

**Trả lời: 48,8**

Đổi đơn vị: $700mm = 0,7m$.

Chu vi bánh xe là $C = 2\pi r = 0,7\pi$ m.

Trong 3 phút bánh xe quay được số vòng là: $n = \frac{614,8}{0,7\pi} = \frac{6148}{7\pi}$ (vòng).

## PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Do đó, trong 5 giây bánh xe quay được $\frac{5}{180}.\frac{6148}{7\pi}$ (vòng).

Mỗi vòng bánh xe đã quay được một góc $360°$ tương ứng với $2\pi$ (radian) nên trong 5 giây bánh xe đã quay được góc lượng giác có số đo là: $\alpha = \frac{5}{180}.\frac{6148}{7\pi}.2\pi = 48,8$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

## PHẦN III · CÂU 4

**Đính chính MTM: Bản MTM hỏi theo cm: tổng cung = 3π + 72π = 75π ≈ 236 cm (lần trùng thứ 3 lúc 36/11 giờ sau 12 giờ).**

**Câu 4:** Một đồng hồ có kim giờ dài $5,5(\text{cm})$; kim phút dài $11(\text{cm})$ và chỉ thời gian lúc 12 giờ. Hỏi hai kim trùng với nhau lần thứ 3 thì tổng độ dài cung của hai kim đã quay là bao nhiêu radian? (làm tròn đến hàng đơn vị)

**Lời giải**

**Trả lời: 236**

Giả sử hai kim gặp nhau lần thứ nhất thì kim giờ quay một góc là $\alpha$. Khi đó, kim phút quay một góc là $\alpha+2\pi$.

Vận tốc quay của kim giờ là: $2\pi:12=\frac{\pi}{6}\left(rad/h\right)$.

Vận tốc quay của kim phút là: $2\pi:1=2\pi\left(rad/h\right)$.

Thời gian để kim giờ quay được góc $\alpha$ là: $\alpha:\frac{\pi}{6}=\frac{6\alpha}{\pi}$ (giờ).

Thời gian để kim phút quay được góc $(\alpha+2\pi)$ là: $\frac{\alpha+2\pi}{2\pi}$ (giờ).

Vì kim giờ và phút gặp nhau nên $\frac{6\alpha}{\pi}=\frac{\alpha+2\pi}{2\pi}\Leftrightarrow\alpha=\frac{2\pi}{11}$.

Khi kim giờ và kim phút gặp nhau lần 3 thì góc quay của kim giờ là: $3.\frac{2\pi}{11}=\frac{6\pi}{11}$

Và kim phút quay góc là: $\frac{6\pi}{11}+3.2\pi=\frac{72\pi}{11}$.

Suy ra tổng độ dài cung của 2 kim đã quay là: $\frac{6\pi}{11}.5,5+\frac{72\pi}{11}.11=75\pi\left(cm\right)\approx236(cm)$.

## PHẦN III · CÂU 5

**Câu 5:** Cho góc $\alpha$ thỏa mãn $\tan\alpha=-\frac{4}{3}$ và $\frac{2017\pi}{2}<\alpha<\frac{2019\pi}{2}$. Tính $\sin\alpha$.

**Lời giải**

**Trả lời: 0,8**

Ta có $\begin{cases}1+\tan^2\alpha=\frac{1}{\cos^2\alpha}\\ \frac{2017\pi}{2}<\alpha<\frac{2019\pi}{2}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}1+\left(-\frac{4}{3}\right)^2=\frac{1}{\cos^2\alpha}\\ \frac{\pi}{2}+504.2\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}+504.2\pi\end{cases}$

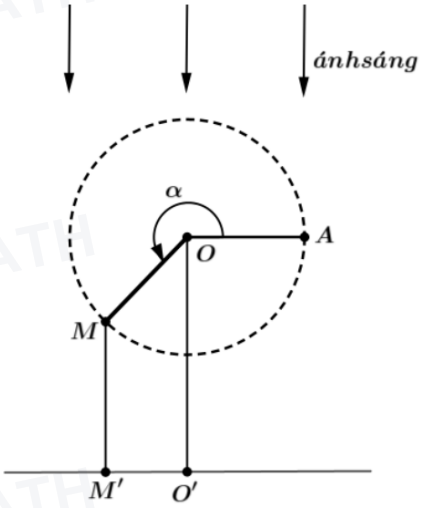
$\Rightarrow\cos\alpha=-\frac{3}{5}$. Mà $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\Leftrightarrow-\frac{4}{3}=\frac{\sin\alpha}{-\frac{3}{5}}\Rightarrow\sin\alpha=\frac{4}{5}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của góc lượng giác

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Thanh $OM$ quay ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc $O$ của nó trên một mặt phẳng thẳng đứng và in bóng vuông góc xuống mặt đất như hình bên. Vị trí ban đầu của thanh là $OA$. Hỏi độ dài bóng $O'M$ của $OM$ khi thanh quay được $\dfrac{60}{13}$ vòng là bao nhiêu, biết độ dài thanh $OM$ là 10 cm ? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

## PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)




**Lời giải**

**Trả lời: 7,5**

Ta có $\alpha = \dfrac{60}{13} \cdot 2\pi = \dfrac{120\pi}{13}$. Suy ra $O'M' = |OM\cos\alpha| = \left|10\cos\dfrac{120\pi}{13}\right| \approx 7{,}5$ cm.